I. Biológiai fogalmak 10 pont

Az alábbi meghatározásokat, illetve leírásokat párosítsa össze a fogalmakkal! Írja a számok melletti vonalakra a megfelelő betűt! Nem minden számhoz tartozik betű, ezeket X-szel jelölje a vonalon!

A) agresszió B) immunitás C) genetika D) ökológia E) mutáció
F) tanulás G) érzékenyítés H) szimbiózis I) feltétlen reflex
J) asztalközösség K) inger L) motiváció M) bevéséődés

_____1. a biológia egyik ága, amely az élőlények öröklött tulajdonságaival foglalkozik
_____2. a viselkedést kiváltó külső tényező
_____3. a magatartás előnyös változása tapasztalat alapján
_____4. a nap során ciklikusan visszatérő magatartásforma
_____5. egymáshoz ragaszkodó fajtársak együttélése
_____6. egy bizonyos kulcsinger és az általa kiváltott állandó válasz
_____7. az állat követi azt az első mozgó tárgyat vagy élőlényt, amit a tojásból kikelés után néhány órán belül meglát
_____8. a DNS öröklődő megváltozása
_____9. különböző fajú populációk kölcsönösen előnyös együttélése
_____10. különböző fajok küzdelme az erőforrásokért

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

II. Légyölő galóca 9 pont



A fényképen a mesekönyvekből is ismert mérgező gombafaj, a légyölő galóca termőteste látható.
A légyölő galóca, sok más kalapos gombához hasonlóan szimbiózisban él lombos vagy tűlevelű fákkal.

1. Nevezzen meg egy fontos felépítésbeli különbséget a galóca és a vele szimbiózisban élő fák levelének sejtjei között!

.....

.....

2. Foglalja össze, hogy milyen előnyt jelenthet a szimbiózis a galócának, és mit nyújt a galóca a fáknak! (2 pont)

A galóca előnye a kapcsolatból:.....

.....

a fák előnye a kapcsolatból: .....

.....

3. A légyölő galóca anyagai rovarok számára súlyos mérgezést okoznak, emberre azonban ritkán halálosak. A mérgezés tünetei enyhébbek, ha alapos főzés után leöntik róla a főzővizet (és azt nem fogyasztják el). A méreganyag milyen tulajdonsága következik ebből a tapasztalatból?

.....

A gombában termelődő muszcimol és iboténsav nevű méreganyagok idegrendszerünk természetes átvivőanyag-receptorait, a glutaminsav-receptorokat rendellenes módon aktiválják. A gomba fogyasztása esetén ez hallucinációt, vérnyomásesést, szédülést, nehézlégzést, izomgyengeséget vált ki.

4. Idegsejtjeink mely részéhez kötődnek a természetes átvivőanyagok? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A sejtmembránhoz.
B) A sejtmaghoz.
C) A mitokondriumokhoz.
D) A kromoszómákhoz.
E) A sejtfalhoz.

5. Mi az átvivőanyag-receptorok biológiai funkciója?

A) Az átvivőanyagok szerkezetének meghatározása.
B) Az átvivőanyagok szintézise.
C) A sejt állapotának megváltoztatása átvivőanyagok hatására.
D) Az átvivőanyagok átjuttatása a szinapszisban.
E) Az átvivőanyagok raktározása.

6. A glutaminsav, melynek hatását a mérgező iboténsav utánozza, egy aminosav, a központi idegrendszer leggyakoribb átvivőanyaga. Nevezze meg, mely tápanyagmolekulák emésztésével juthat hozzá közvetlenül a szervezet a glutaminsavhoz!

.....

7. Egy hatékony szűrő (vér-agy gát) működése miatt a glutaminsav gyakorlatilag nem jut át a vérből a központi idegrendszerbe. Fogalmazza meg, hogyan jutnak hozzá a központi idegrendszer sejtjei a szükséges átvivőanyagokhoz! A glutaminsav nem esszenciális aminosav.

.....

8. A mérgező iboténsav többek közt hallucinációt okozhat. Mi a hallucináció?

A) Az érzetek téves értelmezése.
B) Hamis érzékelés, amely külső inger nélkül jön létre.
C) Szokatlan hallási érzet keletkezése.
D) Nyugalomérzet a szimpatikus idegrendszer aktivitása miatt.
E) Egyszerre ható fény-, hang- vagy másféle inger hatása.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen